

Benchmark de Automação, Testes e Documentação

Este notebook compara **Kimi**, **Claude Opus** e **GPT-5.5** em tarefas de engenharia de software: geração de testes, documentação, scripts de automação e configuração de CI/CD.

Objetivo: medir qualidade, utilidade prática, tempo e custo das entregas.

Métricas:

- Tokens de entrada e saída
- Tempo de resposta
- Custo estimado
- Execução de testes gerados (pass/fail)
- Qualidade de documentação e scripts

1. Instalação das dependências

```
# !pip install openai anthropic python-dotenv pandas matplotlib pytest
```

2. Configuração do ambiente

```
import os
import sys
import time
    import re
import tempfile
import subprocess
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from dotenv import load_dotenv

import openai
import anthropic

load_dotenv()

KIMI_API_KEY = os.getenv("KIMI_API_KEY")
ANTHROPIC_API_KEY = os.getenv("ANTHROPIC_API_KEY")
OPENAI_API_KEY = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

kimi_client = openai.OpenAI(api_key=KIMI_API_KEY, base_url="https://api.moonshot.ai/v1")
anthropic_client = anthropic.Anthropic(api_key=ANTHROPIC_API_KEY)
openai_client = openai.OpenAI(api_key=OPENAI_API_KEY)
```

3. Tabela de preços

```
# Preços por 1M tokens (USD) – verificados em 2026-08-03.
# As chaves precisam bater com o campo "provider" retornado por cada call_*.
PRICES = {
    "kimi": {"input": 3.00, "output": 15.00}, # kimi-k3 (Moonshot)
    "claude-opus": {"input": 5.00, "output": 25.00}, # claude-opus-5 (Anthropic)
    "gpt-5.6-terra": {"input": 2.00, "output": 12.00}, # gpt-5.6-terra (OpenAI)
```

```
}
```

4. Funções padronizadas de chamada

```
def call_kimi(system_prompt, user_prompt, model="kimi-k3"):
    start = time.time()
    response = kimi_client.chat.completions.create(
        model=model,
        messages=[
            {"role": "system", "content": system_prompt},
            {"role": "user", "content": user_prompt}
        ],
        temperature=1.0
    )
    elapsed = time.time() - start
    return {
        "provider": "kimi",
        "model": model,
        "response": response.choices[0].message.content,
        "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
        "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
        "total_tokens": response.usage.total_tokens,
        "time_seconds": elapsed
    }

def call_claude(system_prompt, user_prompt, model="claude-opus-5"):
    start = time.time()
    # O claude-opus-5 não aceita temperature (400 invalid_request_error) e vem com
    # thinking ligado por padrão, que consome parte do max_tokens – por isso o
    # limite é mais folgado que os 4096 usados no opus-4-6.
    response = anthropic_client.messages.create(
        model=model,
        max_tokens=16000,
        system=system_prompt,
        messages=[{"role": "user", "content": user_prompt}]
    )
    elapsed = time.time() - start
    # Com thinking ligado, content[0] é um bloco 'thinking'; o texto vem depois.
    text = next(b.text for b in response.content if b.type == "text")
    return {
        "provider": "claude-opus",
        "model": model,
        "response": text,
        "input_tokens": response.usage.input_tokens,
        "output_tokens": response.usage.output_tokens,
        "total_tokens": response.usage.input_tokens + response.usage.output_tokens,
        "time_seconds": elapsed
    }

def call_openai(system_prompt, user_prompt, model="gpt-5.6-terra"):
    start = time.time()
    # temperature é omitido de propósito: o gpt-5.5 rejeitava qualquer valor != 1
    # (400 unsupported_value) e o padrão do provider funciona em qualquer modelo.
    response = openai_client.chat.completions.create(
        model=model,
        messages=[
            {"role": "system", "content": system_prompt},
            {"role": "user", "content": user_prompt}
        ]
    )
    elapsed = time.time() - start
    return {
        "provider": "gpt-5.6-terra",
        "model": model,
        "response": response.choices[0].message.content,
        "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
```

```

        "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
        "total_tokens": response.usage.total_tokens,
        "time_seconds": elapsed
    }

```

5. Funções auxiliares

```

def calculate_cost(provider, input_tokens, output_tokens):
    prices = PRICES.get(provider, {})
    input_cost = (input_tokens / 1_000_000) * prices.get("input", 0)
    output_cost = (output_tokens / 1_000_000) * prices.get("output", 0)
    return round(input_cost + output_cost, 6)

# Nome do provider por função de chamada – usado quando a call falha, para que a
# linha de erro use a mesma chave de PRICES e não vire uma categoria extra nos gráficos.
CALLER_PROVIDERS = {
    "call_kimi": "kimi",
    "call_claude": "claude-opus",
    "call_openai": "gpt-5.6-terra",
}

# Colunas métricas – os textos gerados ficam fora daqui.
METRIC_COLUMNS = [
    "task", "provider", "model",
    "input_tokens", "output_tokens", "total_tokens",
    "time_seconds", "cost_usd", "tests_passed",
]

def metrics(df):
    """Versão só com métricas, para exibir a tabela sem os textos longos."""
    return df[METRIC_COLUMNS]

def extract_code(response, language="python"):
    pattern = rf"```\{language}\n(?:.*?)\n```"
    match = re.search(pattern, response, re.DOTALL)
    if match:
        return match.group(1).strip()
    match = re.search(r"```\n(?:.*?)\n```", response, re.DOTALL)
    if match:
        return match.group(1).strip()
    return response.strip()

def run_pytest(code):
    with tempfile.NamedTemporaryFile(mode="w", suffix="_test.py", delete=False) as f:
        f.write(code)
        temp_path = f.name
    try:
        result = subprocess.run(
            [sys.executable, "-m", "pytest", temp_path, "-v"], # mesmo Python do notebook
            capture_output=True,
            text=True,
            timeout=30
        )
        passed = result.returncode == 0
        summary = result.stdout if passed else result.stdout + "\n" + result.stderr
        return {
            "tests_passed": passed,
            "summary": summary[:500]
        }
    except Exception as e:
        return {"tests_passed": False, "summary": str(e)}
    finally:
        os.unlink(temp_path)

def run_benchmark(system_prompt, user_prompt, task_name="tarefa", code_lang="python", run_tests=False):
    results = []

```

```

callers = [call_kimi, call_claude, call_openai]
for caller in callers:
    try:
        result = caller(system_prompt, user_prompt)
        result["cost_usd"] = calculate_cost(
            result["provider"],
            result["input_tokens"],
            result["output_tokens"]
        )
        result["task"] = task_name
        extracted = extract_code(result["response"], language=code_lang)
        result["extracted_output"] = extracted
        if run_tests:
            test_result = run_pytest(extracted)
            result["tests_passed"] = test_result["tests_passed"]
            result["test_summary"] = test_result["summary"]
        else:
            result["tests_passed"] = None
            result["test_summary"] = ""
        results.append(result)
    except Exception as e:
        results.append({
            "provider": CALLER_PROVIDERS.get(caller.__name__, caller.__name__),
            "model": "error",
            "response": f"[ERRO] {type(e).__name__}: {e}",
            "input_tokens": 0,
            "output_tokens": 0,
            "total_tokens": 0,
            "time_seconds": 0,
            "cost_usd": 0,
            "task": task_name,
            "extracted_output": "",
            "tests_passed": False,
            "test_summary": f"{type(e).__name__}: {e}"
        })
df = pd.DataFrame(results)
# Mantém "response", "extracted_output" e "test_summary": as células seguintes usam esses textos.
return df[METRIC_COLUMNS + ["response", "extracted_output", "test_summary"]]

```

6. Benchmark 1 — Geração de testes unitários

```

system_tests = """
Você é um engenheiro de qualidade de software.
Gere apenas código Python com testes pytest completos.
Não inclua explicações fora do código.
"""

user_tests = """
Crie testes pytest para a seguinte função:

def discount_price(price, discount_percent):
    if price < 0 or discount_percent < 0 or discount_percent > 100:
        raise ValueError("")
    return round(price * (1 - discount_percent / 100), 2)

Cobre casos normais, de borda e de erro.
"""

df_tests = run_benchmark(system_tests, user_tests, task_name="geracao_testes", run_tests=True)
metrics(df_tests)

```

```

for _, row in df_tests.iterrows():
    out = str(row["extracted_output"])
    print(f"\n=== {row['provider'].upper()} ===")

```

```
print(f"Testes passaram: {row['tests_passed']}")
print(out[:500] + ("..." if len(out) > 500 else ""))
```

7. Benchmark 2 — Geração de documentação (docstrings + README)

```
system_docs = """
Você é um technical writer sênior.
Escreva documentação técnica clara, objetiva e bem estruturada em Markdown.
"""

user_docs = """
Gere um README.md para uma API REST de gerenciamento de tarefas (Todo List) feita em FastAPI.
Inclua: descrição, endpoints principais, exemplo de requisição, instalação e tecnologias usadas.
"""

df_docs = run_benchmark(system_docs, user_docs, task_name="documentacao_readme")
metrics(df_docs)
```

```
for _, row in df_docs.iterrows():
    text = str(row["response"])
    print(f"\n=== {row['provider'].upper()} | {row['model']} ===")
    print(text[:700] + ("..." if len(text) > 700 else ""))
```

8. Benchmark 3 — Script de automação

```
system_auto = """
Você é um engenheiro de automação.
Gere apenas scripts Python executáveis, sem explicações fora do código.
"""

user_auto = """
Crie um script Python que monitore uma pasta chamada 'downloads' e mova automaticamente
arquivos .pdf para uma pasta 'pdfs', arquivos .jpg e .png para 'imagens', e outros para 'outros'.
O script deve rodar em loop e tratar erros de forma elegante.
"""

df_auto = run_benchmark(system_auto, user_auto, task_name="script_automacao")
metrics(df_auto)
```

```
for _, row in df_auto.iterrows():
    out = str(row["extracted_output"])
    print(f"\n=== {row['provider'].upper()} ===")
    print(out[:500] + ("..." if len(out) > 500 else ""))
```

9. Benchmark 4 — Configuração de CI/CD

```
system_cicd = """
Você é um engenheiro DevOps.
Gere apenas arquivos de configuração YAML válidos, sem explicações.
"""

user_cicd = """
Crie um workflow do GitHub Actions para um projeto Python que:
1. Execute em push e pull request para a branch main.
2. Instale dependências de requirements.txt.
```

```
3. Execute pytest.
4. Verifique formatação com flake8.
Use uma matrix com Python 3.10 e 3.11.
"""
```

```
df_cicd = run_benchmark(system_cicd, user_cicd, task_name="config_cicd", code_lang="yaml")
metrics(df_cicd)
```

```
for _, row in df_cicd.iterrows():
    print(f"\n=== {row['provider'].upper()} ===")
    print(row["extracted_output"])
```

10. Consolidação dos resultados

```
df_all = pd.concat([df_tests, df_docs, df_auto, df_cicd], ignore_index=True)
metrics(df_all)
```

11. Visualização comparativa

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))

cost_pivot = df_all.pivot(index="provider", columns="task", values="cost_usd")
cost_pivot.plot.bar(ax=axes[0, 0], title="Custo por Tarefa", rot=0)
axes[0, 0].set_ylabel("Custo (USD)")

time_pivot = df_all.pivot(index="provider", columns="task", values="time_seconds")
time_pivot.plot.bar(ax=axes[0, 1], title="Tempo por Tarefa", rot=0)
axes[0, 1].set_ylabel("Tempo (s)")

token_pivot = df_all.pivot(index="provider", columns="task", values="output_tokens")
token_pivot.plot.bar(ax=axes[1, 0], title="Tokens de Saída por Tarefa", rot=0)
axes[1, 0].set_ylabel("Tokens")

# Apenas para a tarefa de testes, plota sucesso
tests_only = df_all[df_all["task"] == "geracao_testes"].copy()
tests_only["tests_passed_int"] = tests_only["tests_passed"].astype(int)
tests_only.plot.bar(x="provider", y="tests_passed_int", ax=axes[1, 1], title="Sucesso dos Testes Gerados", legend=False, rot=0)
axes[1, 1].set_ylabel("Passou (1) / Falhou (0)")
axes[1, 1].set_ylim(0, 1.2)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

12. Score final por provider

```
summary = df_all.groupby("provider").agg(
    total_tasks=("task", "count"),
    total_cost=("cost_usd", "sum"),
    avg_time=("time_seconds", "mean"),
    total_tokens=("total_tokens", "sum")
).reset_index()

test_summary = df_all[df_all["task"] == "geracao_testes"][["provider", "tests_passed"]].copy()
test_summary["tests_passed_int"] = test_summary["tests_passed"].astype(int)
test_summary = test_summary.groupby("provider")["tests_passed_int"].sum().reset_index()

summary = summary.merge(test_summary, on="provider", how="left").fillna(0)
```

```
summary = summary.round(4)
summary
```

13. Exportação

```
# Métricas (planilha enxuta) + textos gerados em arquivo separado
metrics(df_all).to_csv("benchmark_automacao_testes_documentacao_resultados.csv", index=False)
summary.to_csv("benchmark_automacao_testes_documentacao_resumo.csv", index=False)
df_all.to_csv("benchmark_automacao_testes_documentacao_respostas.csv", index=False)
print("Resultados salvos com sucesso!")
```

14. Perguntas para análise

1. Qual modelo gerou testes unitários executáveis corretamente?
2. Quem produziu o README mais completo e bem estruturado?
3. O script de automação gerado está robusto o suficiente para uso real? O que falta?
4. O workflow de CI/CD gerado cobre todos os requisitos solicitados?
5. Considerando custo e qualidade, qual modelo se destacou neste benchmark?